

NLP2026参加報告会 (2026/04/21)

AI for Science まとめ

Hosei Univ. (Iyatomi Lab.)

Takuro Kawada



川田拓朗



✕ [@lychee1223_Lab](https://twitter.com/lychee1223_Lab)

経歴

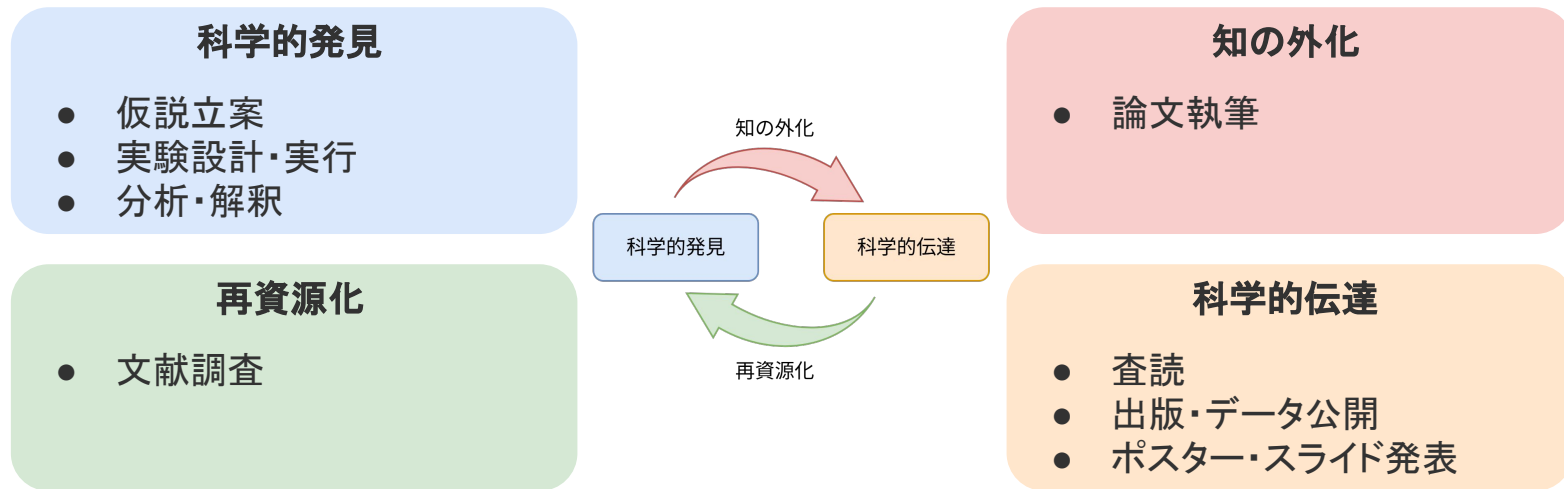
- '21/04～ 法政大学 彌富研
- '25/04～ 法政大学大学院 彌富研 M2
- D進予定

研究分野

- グラフィックデザイン × AI
- Vision & Language
- AI for Science

AI for Science とは

- 科学的発見と科学的伝達のサイクルを AI で支援・拡張・自動化する研究領域
 - AlphaFold2 [[Jumper+, Nature'21](#)] (タンパク質の構造予測AI) 以来, 注目が高まる
 - 科学的発見に限らず, AI Scientist やポスター生成なども AI for Science



AI for Science の発表一覧

- [C1-6] LLM を用いた研究アイデア発想におけるネットワーク構造に基づく研究代表者選定 [中村+] 科学的発見
- [C1-14] 事前学習済み深層学習モデルを用いた音声による認知症自動検出に関する日英比較 [福田+] 科学的発見
- [C2-16] 脳アトラス・脳基盤モデルを用いた脳-テキストデコーディング [赤間+] 科学的発見
- [Q2-22] BCCWJ-Brain: 言語モデル評価のための脳情報処理ベンチマーク [杉本+] 科学的発見
- [C3-18] VLM を用いた科学ベクタ図 XML の自動生成 [増田+] 知の外化
- [Q3-3] SciGA-Vec: 学術論文におけるベクタ画像形式の Graphical Abstract データセット [川田+] 知の外化 科学的伝達
- [C5-6] 主張と根拠の繋がりを評価する科学論文レビュー評価指標 [森+] 科学的伝達
- [Q2-20] Hype Intensity Lexicon in Biomedical Research [Satav+] 科学的伝達
- [Q9-22] 研究活動で産出された論文と研究データの対応付け [岡田+] 科学的伝達
- [Q9-21] 学術論文において研究データを参照する論文引用の識別 [茂木+] 科学的伝達 再資源化
- [C2-15] PDB-descriptome: 構造生物学論文における構造言及の網羅的採集と分子立体構造データへの紐づけ [佐久間+] 再資源化
- [C6-23] マルチモーダル知識ハイパーグラフを利用した生物医学分野における知識拡張情報抽出 [西出+] 再資源化
- [P5-12] 専門家と非専門家はどう問うか歴史調査における対話システムへの質問の定量分析 [佐原+] 再資源化
- [Q2-12] MedNormJ: 日本語医療テキストにおける病名正規化のための文脈付きデータセットの構築 [田代+] 再資源化
- [Q3-9] 大規模言語モデルを用いた引用文献の重要度分類 [太鹿+] 再資源化
- [Q9-9] 歴史テキストからの動的知識グラフ構築と探索的分析手法の提案 [戸田+] 再資源化

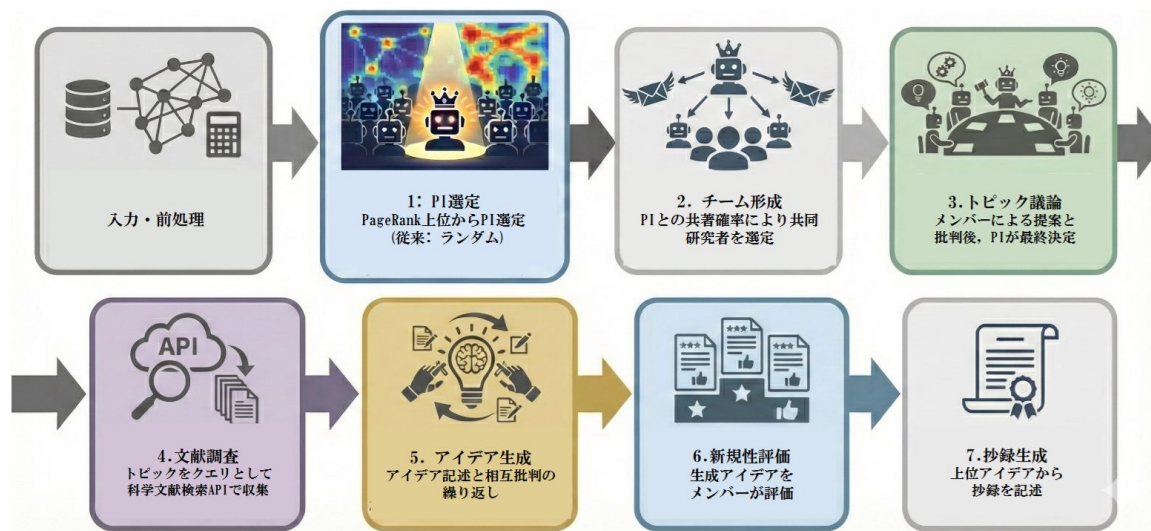
→ CS 分野以外での科学的発見における AI 活用は例年通り
知の外化・科学的伝達などのメタ的な AI for Science が増えている印象

LLM を用いた研究アイデア発想におけるネットワーク構造に基づく研究代表者選定

科学的発見

中村 仁 (阪大/産総研), 広田 航 (Stockmark), 上田 佳祐 (EPFL/産総研), 石垣 達也 (産総研)

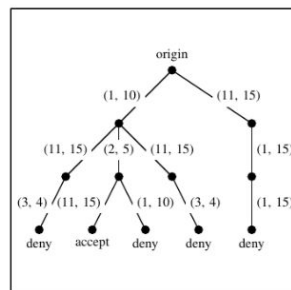
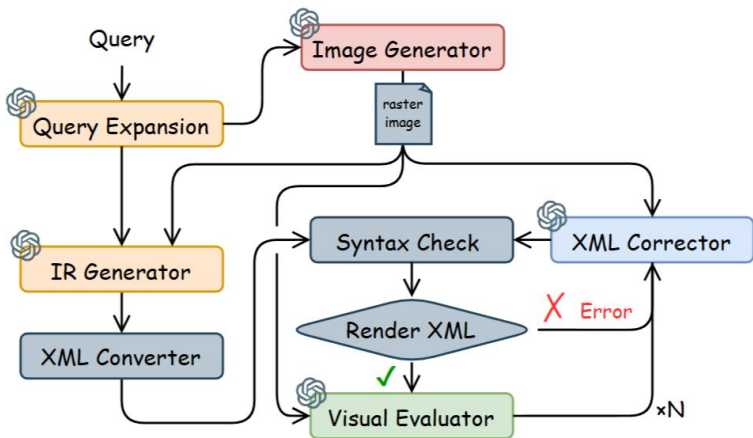
- 研究者ペルソナを付与した LLM に議論をさせ, 研究アイデア (Abst.) を生成
 - 共著関係グラフの PageRank に基づき, 中心性の高い LLM を PI とする
 - PI との共著回数に基づき, メンバーを招待
- 新規性と影響力の総合スコアが最大で 24.9% 増加



VLM を用いた科学ベクタ図 XML の自動生成 知の外化

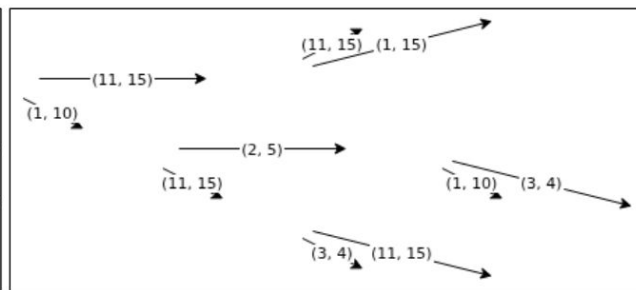
増田 大河 (中部大), 田中 翔平 (OMRON SINIC X Corporation), 陳 辰昊, 平川 翼, 山下 隆義 (中部大),
齋藤 邦章 (OMRON SINIC X Corporation), 藤吉 弘亘 (中部大), 牛久 祥孝 (OMRON SINIC X Corporation)

- 編集可能な科学図を XML で生成
 - 生成画像, グラフを中間表現とし, ルールベースで draw.io.xml に変換
 - VLM-as-a-Judge でレンダリング画像を見て反復的にレビュー・修正
- ➔ 直接 XML を生成するよりも, 構文の安定性と構造的正確性が向上



GT

◀図1より引用



Zero-Shot XML



framework w/ IG

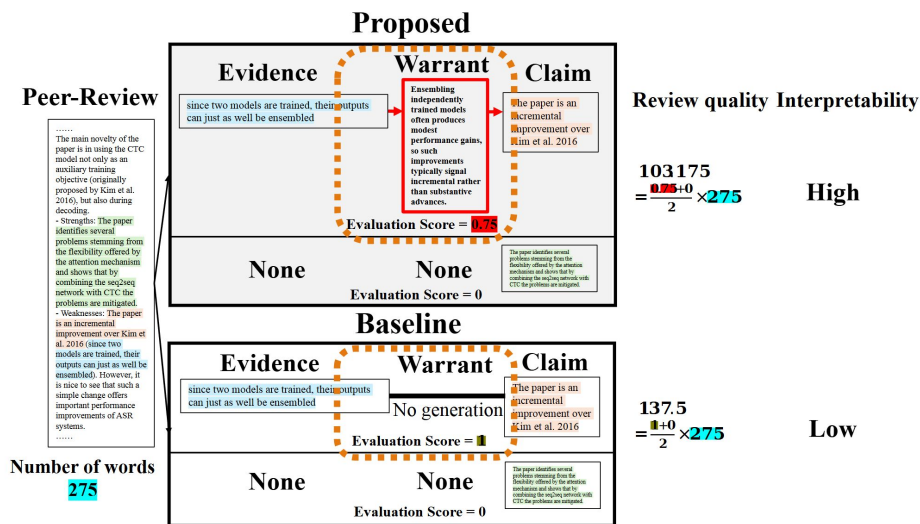
▲図2より引用

主張と根拠の繋がりを評価する科学論文レビュー評価指標

科学的伝達

森 清忠 (NAIST/理研), 田中 翔平, 平澤 寅庄, 小津野 将 (OSX), 吉野 幸一郎 (科学大/理研/NAIST), 牛久 祥孝 (OSX)

- 科学論文レビューの品質を評価し, 査読プロセスの信頼性向上を支援
 - 根拠の有無だけでなく, 根拠の妥当性を考慮した WarrantScore を提案
 - 主張と根拠を抽出し, その論理的繋がりを示す論拠を LLM で生成
- 人間の主観評価と高い相関を示した



Evaluation procedure for each claim-evidence pair

学術論文において研究データを参照する論文引用の識別

科学的伝達

再資源化

茂木 光志, 伊藤 滉一朗, 松原 茂樹 (名大)

- 研究データ (データセット・ツール・学習済みモデル) の被引用数計測に向け, 論文中の引用の参照意図識別実験を実施
 - 前後の段落や引用先の書誌情報から, LLM で研究データか否かを分類
- GPT 系モデルだと, 研究データへの参照かどうかを約9割の精度で識別できる

(a) データ引用

In this study, we used Japanese Elder's Language Index Corpus (JELiCo) (Aramaki, 2016) as narrative data. This corpus includes speech data derived from 30 elders

References

corpus, t Aramaki, Eiji. (2016). Japanese Elder's Language Index Corpus v2. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.2082706.v1>.

(b) URL引用

...segmentation kit¹ in Julius (Lee et al., 2001) to identify² (Footnote)
and Unil³ <http://julius.osdn.jp/index.php?q=ouyoukit.html>
response² <https://github.com/heologd/mecab-ipadic-neologd>
<https://ja.osdn.net/projects/unidic/releases/58338>

(c) 論文引用

Here, we used MeCab (Kudo et al., 2004) for morphological analysis and the phone segmentation
identify¹ Kudo, T., Yamamoto, K., and Matsumoto, Y. (2004). Applying Conditional Random Fields to Japanese Morphological Analysis. In Proceedings of the 9th Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP-2004), pages 230-237, Barcelona, Spain.

引用+周辺テキスト

• SCICITE (Cohan et al., 2019), also multidomains, contains 11,000 samples, annotated with a simple three-class annotation schema.



分類結果

Yes
(研究データ)

引用+周辺テキスト

We considered four baselines for the classification task: (i) the scaffolding approach presented in Cohan et al. (2019), (ii) the best-performing citation ...



分類結果

No
(研究データ以外)

おわりに

- 仮説生成やデータ分析に加えて, 図・査読・引用・研究データ接続など, 研究活動を支える周辺プロセスへの支援が広がっていた
- Vision & Language, Audio & Language, AI エージェントは順当に増加
 - マルチモーダル化は, AI for Science における NLP の適用範囲を広げる?
- ARiSE, SPReAD でますます AI for Science が流行りそう
 - AI が自動で研究をしてくれる世界で, 我々人間の研究者の役割は何か?
 - AI for Science の先にある科学的営みはどうあるべきか, どうありたいか?